Heiko Mohr

AP2-Vorbereitung

Einführung

didaris



Wer bin ich

Heiko Mohr, Dipl.-Inf. (FH)

Studium der Informatik.

Entwickler.

Software-Architekt.

Projektleiter.

Dozent.

IHK-Prüfer.

30 Jahre Erfahrung.



Machen wir eine Vorstellungsrunde?



Frage

- **Wo kommen Sie her?**

(wir testen den Chat)



Online-Meetings
Spielregeln

Meeting-Etikette

Technische Vorbereitung

- Vor dem Termin testen: Prüfen Sie Kamera, Mikrofon und Internetverbindung rechtzeitig.
- Updates: Stellen Sie sicher, dass Teams, Zoom, BigBlueButton, … auf dem aktuellen Stand ist, um technische Probleme zu vermeiden.



Meeting-Etikette

Pünktlichkeit und Meeting-Beitritt

- Rechtzeitig einwählen: Loggen Sie sich einige Minuten vor Beginn ein, um technische Hürden bereits vorab zu klären.
- Wenn Sie später dazu kommen: einfach beitreten und mitmachen. Eine Erklärung und Rechtfertigung an die Gruppe ist nicht notwendig
- Ggf. klären Sie Abwesenheit im Nachgang direkt mit dem Dozenten.



Meeting-Etikette

Umgang mit Mikrofon

Vermeiden Sie Störungen durch Nebengeräusche.

- Wenn Sie nicht sprechen, schalten Sie bitte Ihr Mikrofon aus,



Meeting-Etikette

Kamera

Sichtbare Präsenz erleichtert Kommunikation und Austausch.

- Aktivieren Sie die Kamera, sofern es Ihre Umgebung zulässt.
- Einigen wir uns auf 70% Sichtbarkeit?
- Zumindest wenn Sie sprechen, schalten Sie die Kamera ein.



Meeting-Etikette

Kommunikation und Gesprächskultur

- Meldungen und Beiträge: Nutzen Sie die Handheben-Funktion oder schreiben Sie in den Chat, wenn Sie etwas beitragen möchten.
- Respektvoller Umgang gewinnt: Lassen Sie andere ausreden, sprechen Sie klar und prägnant.
- Gerne Chat nutzen: Verwenden Sie den Chat gezielt für Verständnis-fragen oder Links – aber bitte nicht für Nebenunterhaltungen.



Meeting-Etikette

Workshop statt Vorlesung

Nehmen Sie aktiv teil, um von der Veranstaltung zu profitieren.

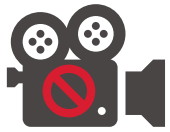
- machen Sie mit
- stellen Sie Fragen
- bringen Sie Ihre Erfahrungen ein



Meeting-Etikette

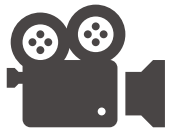
Vertraulichkeit, Datenschutz, Urheberrecht

- Inhalte aus dem Kurs sind für die Teilnehmer bestimmt und dürfen **nicht ohne Erlaubnis weitergegeben** werden.
- Werden Meetings aufgezeichnet, wird dies transparent angekündigt. **Eigene Aufzeichnungen dürfen nicht ohne Einwilligung aller (!) gemacht werden.**





Meeting-Etikette



Die gute Nachricht:

Bei didaris-Kursen gibt es eine Aufzeichnung.

Hinweis: Ihr Kamera-Bild wird NICHT aufgezeichnet.

Meeting-Etikette

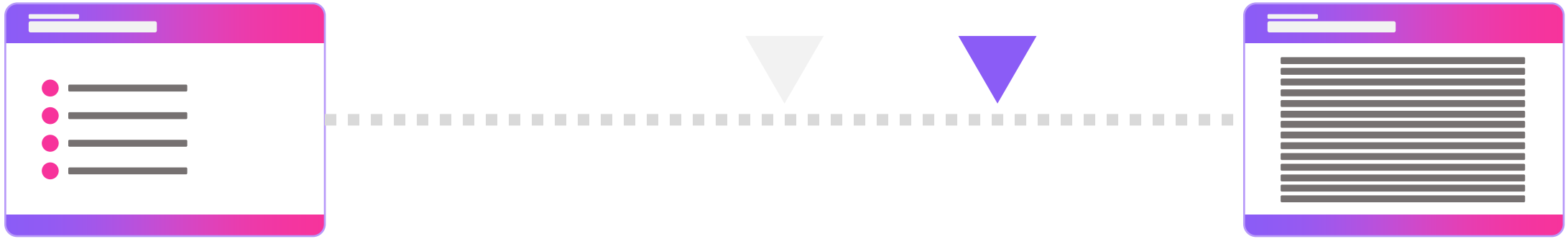
Ein Online-Meeting lebt von technischer Vorbereitung, aktiver Teilnahme und gegenseitigem Respekt.

Schaffen wir gemeinsam eine produktive und angenehme Lernatmosphäre.

Haben Sie technische oder organisatorische Fragen?

Sorry

Meine Folien



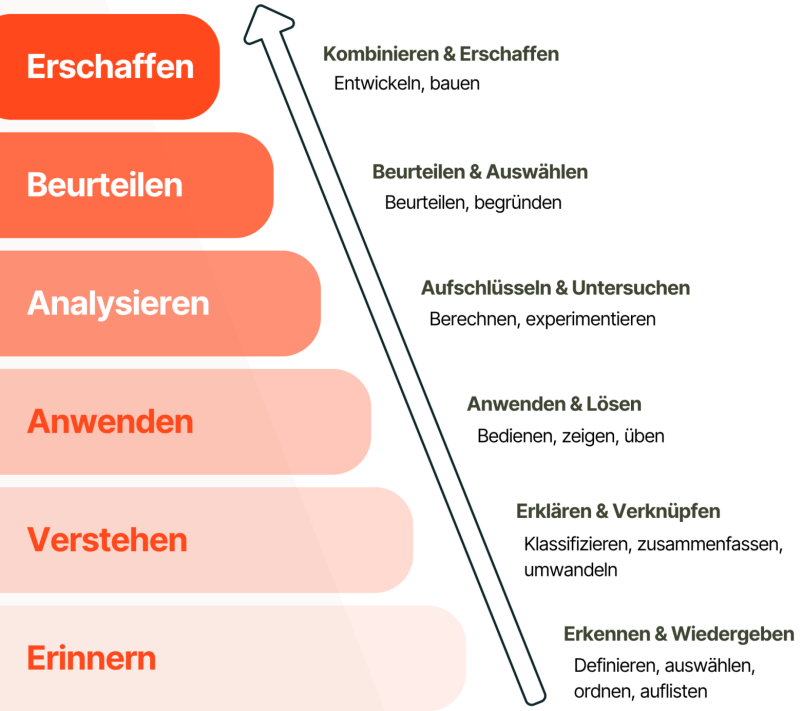


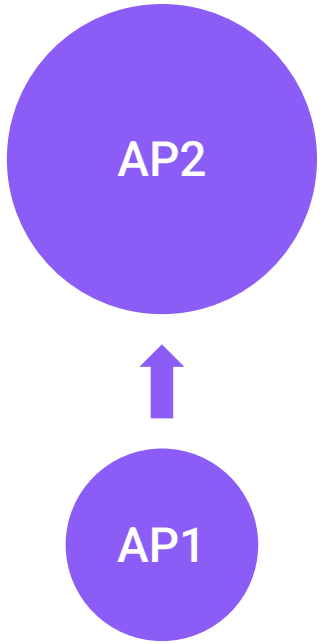
Die AP2-Prüfung

AP1 vs. AP2

Taxonomie nach Bloom

Überarbeitete kognitive Stufen (2001)





Wie schwer ist die AP2-Prüfung?

IHK

Abschlussprüfung Winter 2025

PRÜFUNGS STATISTIK

Fachinformatiker/Fachinformatikerin Fachrichtung: Systemintegration (VO: 2020)

Gesamtübersicht

Land/IHK	Anzahl Teilnehmer/-innen	davon bestanden	Bestehensquote	Durchschnitt Punkte
Bundesweit	4348	3596	82.7%	55

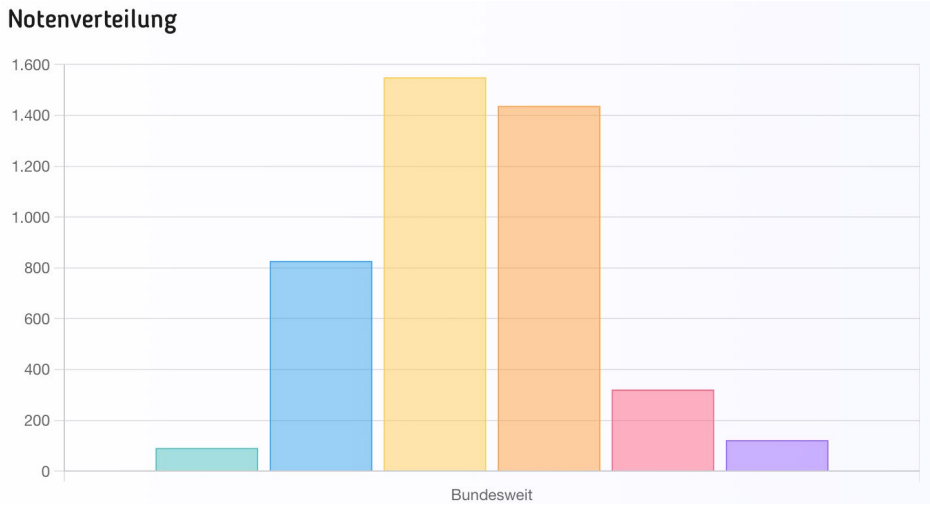
Notenverteilung der Teilnehmer/-innen

Land/IHK	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6
Bundesweit	91 I 2.1%	827 I 19%	1550 I 35.6%	1437 I 33%	321 I 7.4%	122 I 2.8%

Durchschnitt der Punkte je Prüfungsbereich

Land/IHK	Analyse und Entwicklung von Netzwerken	Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes	Konzeption und Administration von IT-Systemen	Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration	Wirtschafts- und Sozialkunde
Bundesweit	59	67	59	69	70

100 - 92 Punkte	unter 92 - 81 Punkte	unter 81 - 67 Punkte	unter 67 - 50 Punkte	unter 50 - 30 Punkte	unter 30 Punkte
Note 1 = sehr gut	Note 2 = gut	Note 3 = befriedigend	Note 4 = ausreichend	Note 5 = mangelhaft	Note 6 = ungenügend



IHK-Notenschlüssel

IHK-Notenschlüssel

Punkte	Note		Punkte	Note	
100	1,0		61	3,8	
99	1,1		60	3,9	
98	1,1		59	3,9	
97	1,2		58	4,0	
96	1,2	sehr gut	57	4,0	
95	1,3		56	4,1	
94	1,3		55	4,1	ausreichend
93	1,4		54	4,2	
92	1,4		53	4,3	
91	1,5		52	4,3	
90	1,6		51	4,4	
89	1,7		50	4,4	
88	1,8		49	4,5	
87	1,9		48	4,6	
86	2,0	gut	47	4,6	
85	2,0		46	4,7	
84	2,1		45	4,7	
83	2,2		44	4,8	
82	2,3		43	4,8	
81	2,4		42	4,9	
80	2,5		41	4,9	
79	2,6		40	5,0	
78	2,7		39	5,0	mangelhaft
77	2,7		38	5,0	
76	2,8		37	5,1	
75	2,9		36	5,1	
74	2,9	befriedigend	35	5,2	
73	3,0		34	5,2	
72	3,1		33	5,3	
71	3,1		32	5,3	
70	3,2		31	5,4	
69	3,3		30	5,4	
68	3,3		29	5,5	
67	3,4		23 - 28	5,6	
66	3,5		17 - 22	5,7	ungenügend
65	3,6		12 - 16	5,8	
64	3,6	ausreichend	6 - 11	5,9	
63	3,7		0 - 5	6,0	
62	3,7		Stand: Oktober 2014		

Die AP2 ist der zweite Teil der GAP

GAP = Gestreckte Abschlussprüfung

Seit der Neuordnung der IT-Berufe 2020 wird die Abschlussprüfung in zwei Teile „gestreckt“:

- Teil 1 (AP1) – fließt mit 20 % in die Endnote ein.
- Teil 2 (AP2) – am Ende der Ausbildung, fließt mit 80 % ein.

Aufbau

Die schriftliche Prüfung besteht aus 3 Teilen (siehe Folgeslide).

- AP2/Teil 1 und AP2/Teil2 bestehen aus s. g. ganzheitlichen Aufgaben.
  - Wie in der AP1 geht es um die Lösung komplexer Aufgabenstellungen zu konkreten Situationen.
  - Eine Prüfung besteht aus 4 voneinander unabhängigen Aufgaben.
  - Die Punktzahl variiert zwischen 20 und 30 Punkten pro Aufgabe.
  - Insgesamt können 100 Punkte erreicht werden.
- AP2/WiSo ist eine MultipleChoice-Klausur mit 30 Fragen (100 Punkte).

Aufgabentypen

Es gibt Wissensaufgaben

Dies berücksichtigen wird, indem wir alle Themen im „Schnelldurchlauf“ (angepasst an die Anzahl der geplanten Termine) wiederholen.

Es gibt Rechenaufgaben

Dafür schauen wir uns Musteraufgaben und Lösungswege an.

Agenda



Die schriftliche AP2-Prüfung besteht aus 3 Teilen:

- Konzeption und Administration von IT-Systemen
- Analyse und Entwicklung von Netzwerken
- Wirtschafts- und Sozialkunde

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Das ist der "Server/Infrastruktur"-Teil. Im Vergleich zur AP1 geht es nicht mehr um "Was ist RAID?" sondern um Planungs- und Begründungsaufgaben:

- Serverkonzepte entwerfen und begründen (Bare Metal vs. VM vs. Container)
- Speicherarchitekturen (SAN, NAS, DAS)
- Hochverfügbarkeit und Clustering
- Virtualisierung und Cloud (IaaS/PaaS/SaaS)
- Berechtigungskonzepte (RBAC, AD, GPO)
- Backup- und Recovery-KonzepteMonitoring und Lizenzmanagement
- IT-Sicherheit auf Systemebene (Härtung, Patchmanagement)

Delta zur AP1: Die AP1 fragt "Was ist das?" — die AP2 fragt "Wie würdest du das für einen Kunden mit diesen Anforderungen konzipieren und begründen?"

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Das ist der "Netzwerk"-Teil — für viele der schwierigste.

- Routing (statisch, dynamisch, OSPF/BGP auf Konzeptebene)
- Switching, VLANs, Trunking, STP
- Firewalls: Regelsets entwerfen, DMZ-Konzepte
- VPN (IPSec, SSL/TLS, Site-to-Site vs. Road Warrior)
- Netzwerksicherheit (IDS/IPS, NAC, 802.1X)
- IPv6 (adressiert die AP1 kaum — hier kommt es)
- Netzwerkanalyse und Troubleshooting (Wireshark-artige Aufgaben)
- WLAN-Sicherheit (WPA2/3, RADIUS)

Delta zur AP1: In der AP1 gibt es Subnetting und OSI-Modell. In der AP2 kommen komplette Netzwerktopologien vor, die analysiert oder geplant werden müssen — inklusive Sicherheitskonzept.

Wirtschafts- und Sozialkunde

Die wird am meisten unterschätzt und am wenigsten vorbereitet. Der Stoff ist identisch mit anderen IHK-Berufen und hat keinen IT-Bezug:

- Ausbildungsrecht (BBiG, Ausbildungsvertrag, Probezeit, Kündigung)
- Arbeitsrecht (Arbeitsvertrag, Kündigungsfristen, Mutterschutz, Betriebsrat)
- Unternehmensformen (AG, GmbH, GbR, OHG, usw.)
- Sozialversicherung (5 Säulen, Beitragsarten)
- Tarifverträge, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände
- Wirtschaftsordnungen, Marktformen
- EU-Grundlagen

Delta zur AP1: WiSo kommt in der AP1 nicht vor — das ist komplett neu in der AP2. Gleichzeitig ist es der „leichteste“ Bereich, weil es keine Problemlösungsaufgaben gibt, sondern Fakten und Zusammenhänge.

Gestreckte Abschlussprüfung

Teil 1:

Schriftliche Prüfung:
„Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes“

90 Minuten — 20 %

Die erste Prüfung erfolgt 18 Monate nach Ausbildungsbeginn und ist für alle IT-Berufe gleich

Einreichung des Projektantrages:
- ✓ Sommerprüfung: Januar
- ✓ Winterprüfung: August/September

Umfang der Projektarbeit:
Zwischen 40 und 80 Stunden je nach Ausbildungsberuf

Präsentation und Fachgespräch:
- ✓ Sommerprüfung: Juni/Juli (abhängig von den Sommerferien)
- ✓ Winterprüfung: Mitte Januar

Schriftliche Prüfung:
- ✓ Sommerprüfung: Anfang Mai
- ✓ Winterprüfung: Ende November

ACHTUNG: Die Termine sind Richtwerte, die sich je nach IHK leicht unterscheiden können. Nur die Termine für die schriftliche Prüfung sind bundeseinheitlich festgelegt.

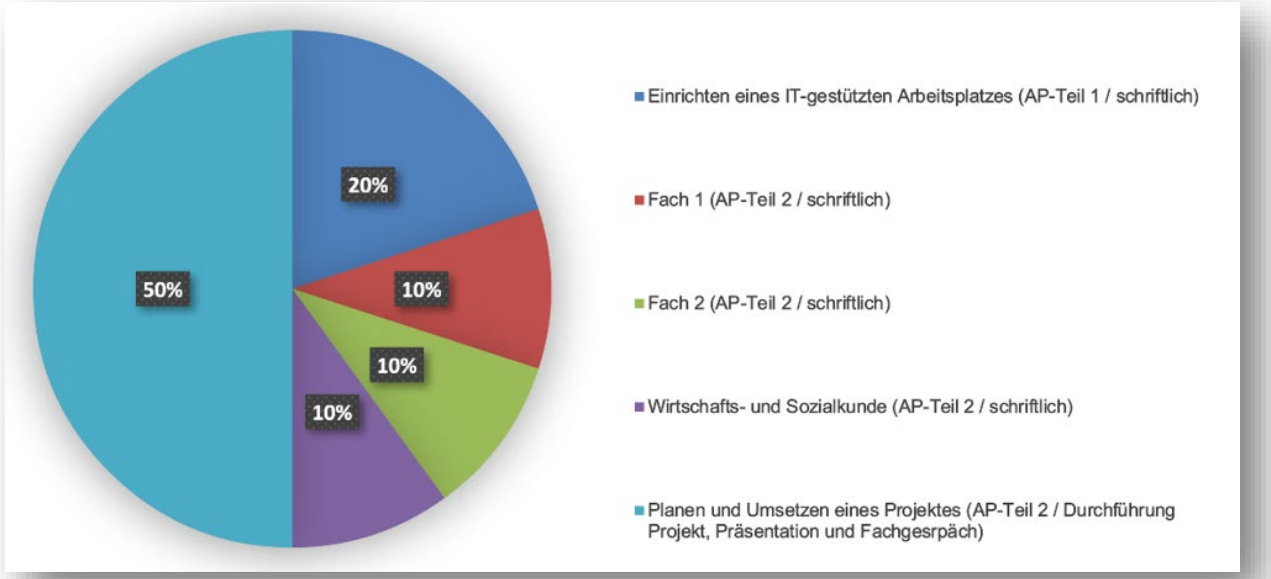
Teil 2:

Die betriebliche Projektarbeit:

Dokumentation	50 %
Präsentation und Fachgespräch vor dem Prüfungsausschuss *maximal 30 Minuten*	50 %

Die schriftlichen Prüfungen:

Berufsbezogene schriftliche Prüfung 1 **90 Minuten**	10 %
Berufsbezogene schriftliche Prüfung 2 **90 Minuten**	10 %
Schriftliche Prüfung in Wirtschafts- und Sozialkunde **60 Minuten**	10 %



Agenda

Start

AP2

Präsentation
&
Fachgespräch

Kalender 2026

Kalenderpedia
Informationen zum Kalender

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 Do Neujahr 1	1 So	1 So	1 Mi	1 Fr Tag der Arbeit	1 Mo 23	1 Mi	1 Sa	1 Di	1 Do	1 So Allerheiligen	1 Di
2 Fr	2 Mo 6	2 Mo 10	2 Do	2 Sa	2 Di	2 Do	2 So	2 Mi	2 Fr	2 Mo 2 45	2 Mi
3 Sa	3 Di	3 Di	3 Fr Karfreitag	3 So	3 Mi	3 Fr	3 Mo 32	3 Do	3 Sa Tag der Dt. Einheit	3 Di	3 Do
4 So	4 Mi	4 Mi	4 Sa	4 Mo 19	4 Do Fron-leichnam	4 Sa	4 Di	4 Fr	4 So	4 Mi 2	4 Fr
5 Mo 2	5 Do	5 Do	5 So Ostern	5 Di	5 Fr	5 So	5 Mi	5 Sa	5 Mo 2 41	5 Do	5 Sa
6 Di Heilige Drei Könige	6 Fr	6 Fr	6 Mo Oster-montag 15	6 Mi	6 Sa	6 Mo 28	6 Do	6 So	6 Di	6 Fr	6 So
7 Mi	7 Sa	7 Sa	7 Di	7 Do	7 So	7 Di	7 Fr	7 Mo 2 37	7 Mi 2	7 Sa	7 Mo 50
8 Do	8 So	8 So	8 Mi	8 Fr	8 Mo 24	8 Mi	8 Sa	8 Di	8 Do	8 So	8 Di
9 Fr	9 Mo 7	9 Mo 11	9 Do	9 Sa	9 Di	9 Do	9 So	9 Mi 2	9 Fr	9 Mo 2 46	9 Mi
10 Sa	10 Di	10 Di	10 Fr	10 So Muttertag	10 Mi	10 Fr	10 Mo 33	10 Do	10 Sa	10 Di	10 Do
11 So	11 Mi	11 Mi	11 Sa	11 Mo 20	11 Do	11 Sa	11 Di	11 Fr	11 So	11 Mi 2	11 Fr
12 Mo 3	12 Do	12 Do	12 So	12 Di	12 Fr	12 So	12 Mi	12 Sa	12 Mo 2 42	12 Do	12 Sa
13 Di	13 Fr	13 Fr	13 Mo 16	13 Mi	13 Sa	13 Mo 29	13 Do	13 So	13 Di	13 Fr	13 So
14 Mi	14 Sa	14 Sa	14 Di	14 Do Christi Himmelfahrt	14 So	14 Di	14 Fr	14 Mo 2 38	14 Mi 2	14 Sa	14 Mo 51
15 Do	15 So	15 So	15 Mi	15 Fr	15 Mo 25	15 Mi	15 Sa	15 Di	15 Do	15 So	15 Di
16 Fr	16 Mo Rosen-montag 8	16 Mo 12	16 Do	16 Sa	16 Di	16 Do	16 So	16 Mi 2	16 Fr	16 Mo 2 47	16 Mi
17 Sa	17 Di	17 Di	17 Fr	17 So	17 Mi	17 Fr	17 Mo 34	17 Do	17 Sa	17 Di	17 Do
18 So	18 Mi	18 Mi	18 Sa	18 Mo 21	18 Do	18 Sa	18 Di	18 Fr	18 So	18 Mi	18 Fr
19 Mo 4	19 Do	19 Do	19 So	19 Di	19 Fr	19 So	19 Mi	19 Sa	19 Mo 2 43	19 Do	19 Sa
20 Di	20 Fr	20 Fr	20 Mo 17	20 Mi	20 Sa	20 Mo 30	20 Do	20 So	20 Di	20 Fr	20 So
21 Mi	21 Sa	21 Sa	21 Di	21 Do	21 So	21 Di	21 Fr	21 Mo 2 39	21 Mi 2	21 Sa	21 Mo 52
22 Do	22 So	22 So	22 Mi	22 Fr	22 Mo 26	22 Mi	22 Sa	22 Di	22 Do	22 So	22 Di
23 Fr	23 Mo 9	23 Mo 13	23 Do	23 Sa	23 Di	23 Do	23 So	23 Mi 2	23 Fr	23 Mo 48	23 Mi
24 Sa	24 Di	24 Di	24 Fr	24 So Pfingsten	24 Mi	24 Fr	24 Mo 35	24 Do	24 Sa	24 Di	24 Do Heiligabend
25 So	25 Mi	25 Mi	25 Sa	25 Mo Pfingst-montag 22	25 Do	25 Sa	25 Di	25 Fr	25 So Ende der Sommerzeit	25 Mi AP2	25 Fr 1. Weih-nachtstag
26 Mo 5	26 Do	26 Do	26 So	26 Di	26 Fr	26 So	26 Mi	26 Sa	26 Mo 2 44	26 Do	26 Sa 2. Weih-nachtstag
27 Di	27 Fr	27 Fr	27 Mo 18	27 Mi	27 Sa	27 Mo 31	27 Do	27 So	27 Di	27 Fr	27 So
28 Mi	28 Sa	28 Sa	28 Di	28 Do	28 So	28 Di	28 Fr	28 Mo 2 40	28 Mi 2	28 Sa	28 Mo 53
29 Do		29 So Beginn der Sommerzeit	29 Mi	29 Fr	29 Mo 27	29 Mi	29 Sa	29 Di	29 Do	29 So 1. Advent	29 Di
30 Fr		30 Mo 14	30 Do	30 Sa	30 Di	30 Do	30 So	30 Mi 2	30 Fr	30 Mo 2 49	30 Mi
31 Sa		31 Di		31 So		31 Fr	31 Mo 36		31 Sa Reformationstag		31 Do Silvester

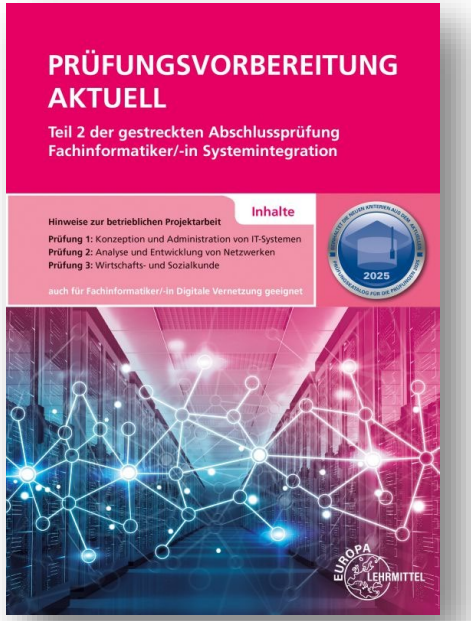
© Kalenderpedia® www.kalenderpedia.de

Angaben ohne Gewähr

didaris

Begleitbuch

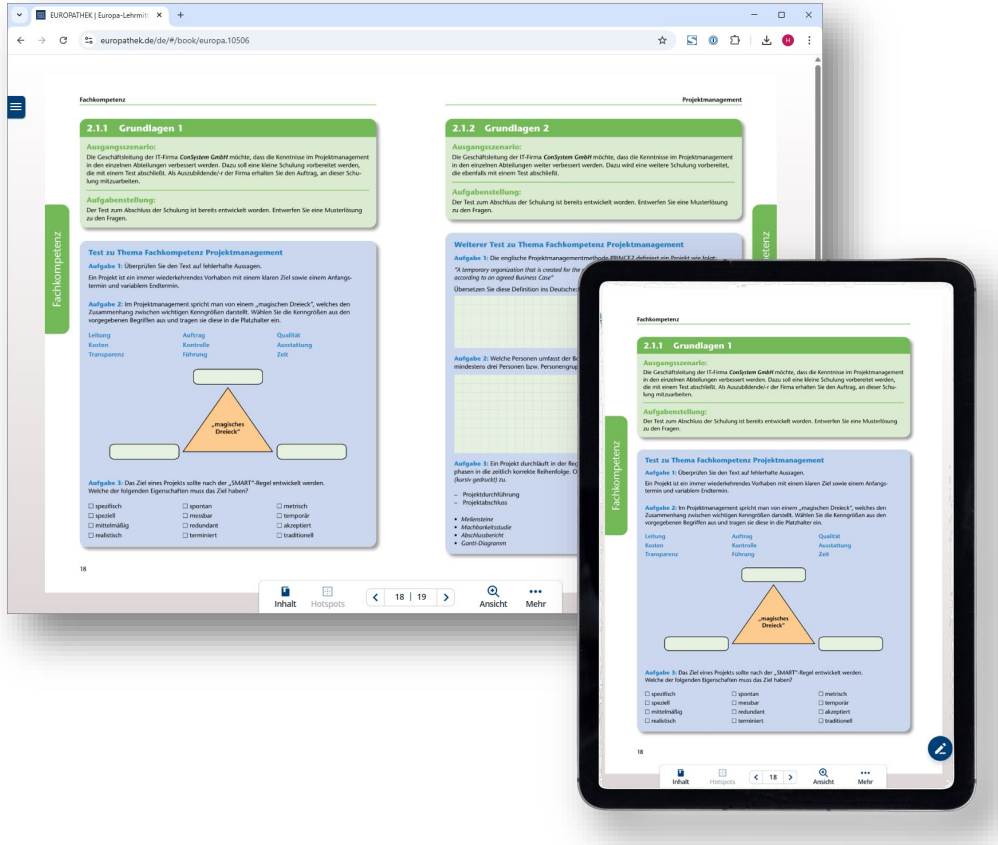
www.europa-lehrmittel.de



24,30 €



8,90 €



Tipp

Training

Taktik



Timing

Prüfungstag (schriftlich)

Erlaubte Hilfsmittel

Schreibmaterialien

- Kugelschreiber, Bleistift, Radiergummi, Lineal, usw.

Taschenrechner

- Nicht-programmierbar
- Netzunabhängig
- Ohne Kommunikationsmöglichkeit

Verbotene Hilfsmittel

- Elektronische Kommunikationsgeräte (z. B. Smartphones, Smartwatches, Tablets).
- Taschenrechner mit Programmier- oder Kommunikationsfunktionen (wenn nicht ausdrücklich zugelassen).
- Eigene Fachliteratur, Notizzettel, Loseblattsammlungen mit Inhalten, die nicht ausdrücklich auf der Hilfsmittelliste stehen.
- Manipulierte oder veränderte Versionen zugelassener Hilfsmittel (z. B. eigene Ergänzungen oder Lernblätter in einem Gesetzestext).
- Privates Konzeptpapier oder jegliche Unterlagen, die über die zugelassenen Hilfsmittel hinausgehen.





Verstoß gegen die Hilfsmittel-Vorgaben

Ein Verstoß gegen die Hilfsmittel-Vorgaben kann zum Nichtbestehen der Prüfung führen.

Bleiben Sie fair

Auf den Abbildungen haben wir Ihnen einige Beispiele zusammengestellt:










Die neueste Innovation ist ein digitaler Textmarker, der Fragen scannt und auf dem Stift direkt die Antwort anzeigt.

Ebenfalls auf dem Markt verfügbar sind Folien mit der Abbildung eines Taschenrechners um ein Smartphone zu tarnen. Diese Folien gibt es passend zum jeweiligen Smartphone und werden dort auf die Rückseite geklebt.

Egal welches Täuschungsmittel genutzt wird, für die Aufsicht gilt:

- Der Teilnehmer wird auf die mögliche Täuschungshandlung hingewiesen, das Täuschungsmittel wird bis zum Ende der Prüfung eingezogen und der Prüfungsteilnehmende schreibt die Prüfung unter Vorbehalt weiter.
- Wichtig ist, den Vorfall in der Niederschrift der Prüfung zu dokumentieren und die Prüfungskoordination zu informieren. Im Anschluss an die Prüfung wird dann die zuständige Stelle die weiteren Schritte einleiten.

Auszug aus der MPO-A (Musterprüfungsordnung Ausbildung)

§ 22 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfling, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet er Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, liegt eine Täuschungshandlung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfling eine Täuschungshandlung begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsführung festzustellen und zu protokollieren. Der Prüfling setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täuschungshandlung fort.

Vorgehen

Hinweise:

- Nehmen Sie sich zu Beginn der Prüfung ungefähr 6–8 Minuten Zeit und lesen Sie die Aufgaben der Prüfung in Ruhe durch. Entscheiden Sie dann, welche Aufgaben Sie zuerst und welche eventuell später bearbeiten wollen. Entscheiden Sie aber nicht danach, ob Ihnen das Thema gefällt, sondern schätzen Sie ab, mit welchen Aufgaben Sie zeitlich zurechtkommen und möglichst viele Punkte erreichen können.
- In der Prüfung geht es nicht um den Schönheitspreis in Schrift und Strukturierung. Ihre Antworten sollten gut leserlich sein und der Aufbau nachvollziehbar. Also: kein Perfektionismus beim Design, mehr Schwerpunkt auf den Inhalt und damit effizient arbeiten.
- Bei den Aufgaben, die Sie bearbeiten, sollten Sie zu allen Teilaufgaben etwas schreiben. Der Prüfungsausschuss ist in der Regel auf Ihrer Seite und vergibt auch Teilpunkte für Ansätze. Das geht allerdings nicht, wenn Sie überhaupt nichts schreiben.
- **WICHTIG: Wenn eine Aufgabenstellung unklar ist, dann sollten Sie wie folgt vorgehen: Beschreiben Sie kurz, wie Sie die Aufgabe interpretieren und wie Ihr Lösungsansatz zu verstehen ist. Dann kann der Prüfungsausschuss entscheiden, ob Ihre Argumentation nachvollziehbar ist und Sie erhalten eventuell Teilpunkte oder, wenn die Aufgabenstellung wirklich komplett unverständlich oder fehlinterpretierbar ist, dann könnten Sie auch die volle Punktzahl erhalten. In jedem Fall sind Sie mit dieser Vorgehensweise auf der sicheren Seite.**

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Konzeption und Administration von IT-Systemen

- Themenblock 1: Servervirtualisierung und Infrastrukturkonzepte
- Themenblock 2: Cloud-Konzepte und Entscheidungslogik
- Themenblock 3: Speicherarchitekturen
- Themenblock 4: Hochverfügbarkeit und Clustering
- Themenblock 5: Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Themenblock 6: Berechtigungskonzepte und Verzeichnisdienste
- Themenblock 7: IT-Sicherheit auf Systemebene
- Themenblock 8: Lizenzmanagement und Compliance

Themenblock 1

Servervirtualisierung und Infrastrukturkonzepte

Überblick

- Unterschied physischer Server / VM / Container
- Hypervisor Typ 1 vs. Typ 2 (wann welcher, warum)
- Ressourcenzuweisung (CPU, RAM, Storage) und Overprovisioning
- Snapshots vs. Backups
- Live-Migration

Typische Prüfungslogik:

"Ein Unternehmen betreibt 12 physische Server mit durchschnittlich 15% Auslastung. Nennen Sie Vorteile einer Konsolidierung durch Virtualisierung und beschreiben Sie zwei mögliche Risiken."

Servervirtualisierung und Infrastrukturkonzepte

Physischer Server, VM, Container

Einleitung

In der IT-Praxis stellt sich bei fast jedem neuen Dienst die Frage: Wo und wie betreiben wir ihn?

Früher war die Antwort einfach: ein Dienst, ein Server. Heute gibt es drei grundlegende Betriebsformen, die sich in Isolation, Ressourcennutzung und Verwaltungsaufwand deutlich unterscheiden. Die Wahl zwischen

- physischem Server,
- virtueller Maschine und
- Container

ist keine rein technische Entscheidung, sondern hängt von den konkreten Anforderungen des Betriebs ab.

Physischer Server

Ein physischer Server (auch „Bare Metal" genannt) ist dedizierte Hardware, die ausschließlich für einen Zweck genutzt wird. Das Betriebssystem läuft direkt auf der Hardware, ohne Zwischenschicht.

Vorteil: maximale Leistung, direkter Hardwarezugriff und keine Abhängigkeit von einer Virtualisierungsschicht.

Nachteil: geringe Flexibilität, denn die Hardware ist fest gebunden, Ressourcen können nicht dynamisch verteilt werden, und die durchschnittliche Auslastung liegt in der Praxis oft nur bei 10–20%.

Physischer Server

Physische Server werden heute vor allem dort eingesetzt, wo der Bedarf an Rechenleistung oder spezielle Hardware-anforderungen keine Virtualisierung erlauben: etwa bei Datenbanken mit sehr hohem I/O-Bedarf oder bei Echtzeitsystemen.

Virtuelle Maschine (VM)

Eine virtuelle Maschine emuliert vollständige Hardware in Software. Ein sogenannter Hypervisor (also eine Virtualisierungsschicht) stellt mehreren VMs jeweils virtuelle CPUs, Arbeitsspeicher und Speicher bereit.

Jede VM hat ihr eigenes vollständiges Betriebssystem und ist von anderen VMs isoliert. Das ermöglicht es, mehrere Dienste auf einer physischen Maschine zu betreiben und die Hardware deutlich besser auszulasten.

VMs sind sehr flexibel: Sie lassen sich snapshotten, klonen, migrieren und in ihrer Ressourcenzuweisung anpassen. Der Preis dafür ist ein gewisser Overhead, weil jede VM ein vollständiges Betriebssystem mitbringt (das kostet Arbeitsspeicher und Startzeit).

Container

Ein Container geht einen Schritt weiter in Richtung Effizienz. Statt ein vollständiges Betriebssystem zu virtualisieren, teilen sich alle Container den Kernel des Host-Betriebssystems.

Jeder Container bringt nur die Bibliotheken und Abhängigkeiten mit, die seine Anwendung braucht. Das macht Container sehr schlank und schnell startend (Sekunden statt Minuten).

Die Isolation ist jedoch geringer als bei VMs: Alle Container laufen auf demselben Kernel, ein Kernel-Exploit kann theoretisch alle Container betreffen.

Container sind das Mittel der Wahl für moderne, skalierbare Anwendungen, besonders im Kontext von Microservices und DevOps-Umgebungen. Das bekannteste Werkzeug ist Docker, die Orchestrierung übernimmt oft Kubernetes.

Vergleich

Die drei Betriebsformen lassen sich anhand folgender vier Kriterien einordnen.

- Bei der Isolation steht der physische Server allein auf seiner Hardware, die VM ist durch den Hypervisor vom Rest getrennt, und der Container teilt den Kernel mit anderen Containern.
- Beim Ressourcenverbrauch ist der physische Server am aufwändigsten pro Dienst, die VM mittel, der Container am effizientesten.
- Die Startzeit ist beim physischen Server am längsten (Minuten bis zu einem Neustart), bei VMs im Minutenbereich, bei Containern im Sekundenbereich.
- Bei der Flexibilität schließlich sind Container am beweglichsten, VMs sind sehr flexibel, und physische Server am starrsten.

Szenarien: Wann was?

Für die Prüfung ist entscheidend, dass man eine Entscheidung begründen kann.

- Ein physischer Server ist die richtige Wahl, wenn ein Dienst maximale und konstante Leistung braucht oder direkt auf Hardware zugreifen muss, etwa ein Datenbankserver mit sehr hohem Transaktionsvolumen.
- Eine VM eignet sich, wenn mehrere voneinander isolierte Systeme auf gemeinsamer Hardware betrieben werden sollen, zum Beispiel verschiedene Abteilungsserver oder Testsysteme neben Produktivsystemen.
- Ein Container ist die beste Wahl, wenn eine Anwendung schnell skalieren, häufig aktualisiert oder in vielen identischen Instanzen betrieben werden soll (typische Nutzung: Webdienste oder APIs).

07.09.2026

Ende